Vídeo 4.1: Por que os livros somem quando o servidor reinicia

Duração-alvo: 5 min | **Conceitos:** memória, disco e persistência | **O aluno sai sabendo:** explicar por que os dados somem e o que é persistência.

Antes de gravar: ter o código do fim do módulo 3 (versão v3) funcionando e preparar uma ilustração com uma lousa de um lado e um fichário do outro.

[0:00] Abertura

Na tela: título do vídeo.

Fala: “No fim do módulo anterior, vimos algo estranho: ao reiniciar o servidor, tudo que cadastramos sumiu. Isso não é um defeito do nosso código. É assim que os programas funcionam. Neste vídeo vamos entender por quê, e qual é a solução.”

[0:35] Vendo o problema

Na tela: cadastrar um livro novo com POST, listar mostrando o livro, parar o servidor com Ctrl C, ligar de novo e listar outra vez.

Fala: “Vou repetir o problema na frente de vocês. Cadastro um livro novo. Listo: ele está lá. Agora paro o servidor com Ctrl C e ligo de novo. Listo outra vez: o livro novo desapareceu.”

[1:30] A lousa e o fichário

Na tela: a ilustração, com os rótulos “memória: temporária” na lousa e “disco: permanente” no fichário.

Fala: “Pense em duas formas de guardar informação na biblioteca. A primeira é uma lousa no balcão. É rápida de usar: a atendente anota e apaga em segundos. Mas, quando a biblioteca fecha, alguém apaga a lousa. A segunda é um fichário de arquivo. É mais trabalhoso de usar, mas o que está nele continua lá no dia seguinte. No computador é igual. A memória é a lousa: é rápida, mas se apaga quando o programa para. O disco é o fichário: guarda mesmo quando o computador é desligado. A nossa lista de livros foi escrita na lousa. Ela vive dentro do programa, e quando o programa termina, a lousa é apagada.”

[3:00] Persistência

Na tela: a palavra “persistência” com a definição ao lado.

Fala: “Guardar dados em um lugar que sobrevive é o que chamamos de persistência. Persistir quer dizer continuar existindo. Uma API séria precisa de persistência: ninguém aceitaria uma biblioteca que perde o cadastro dos livros toda noite.”

[3:40] Onde guardar

Na tela: duas opções lado a lado: arquivo de texto e banco de dados.

Fala: “Existem dois caminhos para guardar em disco. Podemos escrever tudo em um arquivo de texto. Funciona para coisas pequenas, mas fica difícil quando há muitos dados, quando duas pessoas gravam ao mesmo tempo ou quando queremos buscar algo rápido. O

outro caminho é usar um banco de dados, que é um programa feito exatamente para guardar, organizar e buscar dados com segurança. É o que vamos usar. No próximo vídeo vamos conhecer como um banco organiza os dados.”

[4:35] Resumo

Na tela: três frases: memória some, disco permanece, banco de dados organiza.

Fala: “Resumindo: dados na memória somem quando o programa para. Guardar em disco é a persistência. E o banco de dados é a melhor forma de fazer isso. Até o próximo vídeo!”

Exercício sugerido: listar três aplicativos de que a pessoa gosta e dizer o que aconteceria com eles se esquecessem tudo ao ser fechados.